

Vid-sand afl 1

Opgave 1.4 lad X være en stokastisk variable på SSF $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

- a) Antag $X \sim \text{Binom}(n, p) : n \in \mathbb{N}, p \in [0, 1]$ vis da $\psi_X(t) = (1 - p + pe^{it})^n$
 b) Antag $X \sim \text{pois}(\lambda) : \lambda \in (0, \infty)$ vis da $\psi_X(t) = \exp(\lambda(e^{it} - 1))$

- a) Binomialordening er en diskret fordeling som har tæthed ift τ på $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}))$ derved
 Vi husker at $Sp_d(X) = \{0, 1, \dots, n\}$

$$\psi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} P_X(dx) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \cdot \sum_{i=0}^n p_X(i) \cdot \mathbb{I}_{\{i\}}(x) \tau(dx)$$

bemærk:

$$e^{itx} \cdot p_X(i) \cdot \mathbb{I}_{\{i\}}(x) \in \mathcal{L}^1(\tau) \forall i \in \{0, \dots, n\}$$

Så det bliver blot summen af integralerne

$$= \sum_{k=0}^n e^{itk} \cdot \binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{it}p)^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Per analyse 1 (binomialformlen eller whatever den nu hedder)

$$= ((1-p) + e^{it}p)^n$$

- b) Samme argument som før ift tætheden

Husk $Sp_d(X) = \mathbb{N}_0$

$$\psi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \cdot \sum_{i=0}^{\infty} p_X(i) \cdot \mathbb{I}_{\{i\}}(x) \tau(dx) = \#$$

Vi kan bruge DC med $g = 1$ som majorant

$$\left| e^{itx} \cdot \sum_{i=0}^n p_X(i) \cdot \mathbb{I}_{\{i\}}(x) \right| \leq \left| e^{itx} \cdot \sum_{i=0}^{\infty} p_X(i) \cdot \mathbb{I}_{\{i\}}(x) \right| \leq 1 \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\# = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \sum_{i=0}^n p_X(i) \cdot \mathbb{I}_{\{i\}}(x) \tau(dx)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n e^{itk} \cdot \lambda^k \cdot \frac{e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(e^{it} \cdot \lambda)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{e^{it} \cdot \lambda} = e^{(e^{it}-1) \cdot \lambda}$$

Igen husker vi fra analyse 1 og 2 at vi kan trække en positiv konstant ud fra summen og at summen giver præcis eksponentialfunktionen